APCS 程式設計系列 · U06 · 實作中級 · C++版

字串處理 詳解

字元與 ASCII · 讀取整行 · 走訪與計數 · 子字串與切割 · 回文、翻轉與字典序 · 凱薩加密 · 大數加法

看這個單元的講解影片（YouTube）
【APCS C++】U06 字串處理｜字元 ASCII、回文、字串切割｜8 分鐘重點講解
錯比較多？回去看講解影片，手機掃描 QR code 或點這裡
https://youtu.be/GMAxeGQ1EIA

Part A 答案速查

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	A	C	D	C	C	B	A	D
11	12								
D	B								

Part A 程式識讀詳解

第 1 題 答案：(A)

- 'd' 的 ASCII 碼是 100。100 - 32 = 68，就是大寫 'D'。
- 'd' 往後 2 個是 'f'；'d' - 'a' = 3（a 是第 0 個）。

【錯】以為 'd' - 'a' 是 4（從 1 開始數）。

第 2 題 答案：(B)

- 每一位：n 乘 10 再加上這一位的數值，n 依序是 4、40、407、4071。
- 字串變成整數 4071，加 1 印出 4072。

【錯】當成字串相接會選 40711；當成各位數字相加會選 12。

第 3 題 答案：(A)

- scanf 的 %s 只讀取一個「單字」，碰到空白就停，s 是 "Hello"。
- strlen 不含結尾的 '\0'，所以是 5。

【錯】以為 %s 會讀取整行就會選 11。

第 4 題 答案：(C)

- 只數小寫字母：p、p、l、e、i、e 共 6 個。
- 大寫 A、P 和空白都不算。

【錯】9 是整個字串長度，8 是全部字母數。

第 5 題 答案：(D)

- cnt[0] 是 'a' 的個數 3，cnt[1] 是 'b' 的個數 1。
- 'n' - 'a' = 13，cnt[13] 是 'n' 的個數 2。

第 6 題 答案：(C)

- 位置從 0 開始：s[3] 到 s[6] 是 g、r、a、m。
- i = 7 不成立就停，共取 4 個字。

【錯】從 1 開始數位置會選 ogra；把 7 也算進去會選 gramm。

第 7 題 答案：(C)

- s[2] 原本是 'C'，被改成 '\0'（字串結束記號）。
- strlen 和 %s 都只讀到 '\0' 之前：長度 2、印出 AP。

【錯】以為 'S' 還會被印出來；其實 '\0' 後面的字元都看不到了。

第 8 題 答案：(B)

- 只有中間的 c 和 d 不一樣。
- 迴圈跑完整個字串（不是一半），i = 2 比到 d、i = 3 又比到 c，同一對被算了 2 次。

【錯】回文判斷只要跑到一半；跑完整個字串，每一對不同的都會被算兩次。

第 9 題 答案：(A)

- 從最後一個字元（位置 7）往回走，每次跳 2 格：位置 7、5、3、1。
- 對應的字元是 d、s、e、t。

【錯】desserts 是整個字串翻轉（每次跳 1 格）；srse 是從頭開始每次跳 2 格。

第 10 題 答案：(D)

- 第一個字元就不同：'a'（97）比 'A'（65）大，所以 a 比 b 大，第一個是 1。
- "app" 是 "apple" 的開頭，短的比較小，所以 c 比 a 小，第二個也是 1。

【錯】以為大寫字母比較大；其實 ASCII 碼裡大寫排在小寫前面。

第 11 題 答案：(D)

- 小寫字母往後移 3 位，超過 z 用 % 26 繞回：x→a、y→b、z→c。
- 只處理小寫，大寫 A、B 不變。

【錯】沒有 % 26 才會跑出 {|} 這些符號；大寫沒有被處理，不會變成 DE。

第 12 題 答案：(B)

- 從個位開始：9 + 1 = 10、8 + 2 + 1 = 11、7 + 3 + 1 = 11、4 + 5 + 1 = 10。
- 每一位都有進位，cnt = 4（程式印的是進位次數，不是和）。

【錯】忘了把前一位的進位加進來，十位 8 + 2 = 10 還是進位，但百位就會算錯。

Part B 程式實作參考解答

實作 1 字元分類統計

解題思路

- 整行有空白，要用 getline 讀取，不能用 cin >> s。
- 一個字元一個字元看：在 'A'～'Z' 之間是大寫、'a'～'z' 是小寫、'0'～'9' 是數字。
- 母音是另外一個判斷（不是 else if），大寫母音同時算大寫和母音。

【錯】母音的判斷如果接在 else if 後面，大寫的 A、E... 就不會被算成母音。

【錯】用 cin >> s 只會讀到第一個單字。

C++ 字元分類統計

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    string s, v = "aeiouAEIOU";
    getline(cin, s);
    int up = 0, low = 0, dig = 0, vow = 0;
    for (char c : s) {
        if (c >= 'A' && c <= 'Z') up++;
        else if (c >= 'a' && c <= 'z') low++;
        else if (c >= '0' && c <= '9') dig++;
        if (v.find(c) != string::npos) vow++;
    }
    cout << up << " " << low << " " << dig << " " << vow << "\n";
}
```

時間複雜度：O(n)，n 是字串長度

實作 2 回文修正

解題思路

- 先把字母挑出來、全部轉成小寫，存成新字串 t。
- 頭尾兩個指標往中間比：位置 i 和 n - 1 - i 不一樣，就要改其中一個，次數加 1。
- 只要比到一半（i < n / 2），每一對只算一次。

【錯】比完整個字串（i 從 0 到 n - 1）會把每一對算兩次，答案變兩倍。

【錯】忘了轉小寫，"Ab, BA!" 會被誤判成要改 2 次。

【錯】整行可能沒有任何字母，這時答案是 0，程式不能出錯。

C++ 回文修正

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    string line, t;
    getline(cin, line);
    for (char c : line)
        if (isalpha(c)) t += (char)tolower(c);
    int n = t.size(), k = 0;
    for (int i = 0; i < n / 2; i++)
        if (t[i] != t[n - 1 - i]) k++;
    cout << k << "\n";
}
```

時間複雜度：O(n)

實作 3 凱薩密碼

解題思路

- k 先取 26 的餘數，移 26 位等於沒移。
- 小寫：先減 'a' 變成 0～25，加 k 再取 % 26，最後加回 'a'；大寫同理用 'A'。
- 第二行有空白，要讀取整行。

【錯】C++ 的負數取餘數是負的：k 要寫成 (k % 26 + 26) % 26。另外 k 加上字元前先取餘數，避免 10^9 這種大數造成溢位。

【錯】cin >> k 之後要先 cin.ignore()，不然 getline 讀到的是空行。

【錯】非英文字母（數字、空白、標點）一律原樣輸出。

C++ 凱薩密碼

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    long long k;
    string s;
    cin >> k;
    cin.ignore();
    getline(cin, s);
    k = (k % 26 + 26) % 26;
    for (char &c : s) {
        if (islower(c)) c = (c - 'a' + k) % 26 + 'a';
        else if (isupper(c)) c = (c - 'A' + k) % 26 + 'A';
    }
    cout << s << "\n";
}
```

時間複雜度：O(n)

實作 4 大數加法與進位次數

解題思路

- 用字串讀取兩個數，從最後一個字元（個位）開始往前加。
- 每一位：d = 兩個數字 + 前一位的進位；這一位留下 d % 10，進位 = d / 10，進位不是 0 就計數。
- 較短的數用完就當作 0；迴圈要跑到兩個數都用完「而且沒有進位」為止。最後把結果翻轉。

【錯】十萬位遠遠超過 long long 的 19 位，只能用字串一位一位算。

【錯】999 + 1 最後還有一個進位，忘了處理會印出 000。

【錯】進位次數只算「這一位算完產生進位」，最後補上去的 1 不算新的一次。

C++ 大數加法與進位次數

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    string a, b, r;
    cin >> a >> b;
    int i = a.size() - 1, j = b.size() - 1;
    int carry = 0, cnt = 0;
    while (i >= 0 || j >= 0 || carry) {
        int d = carry;
        if (i >= 0) d += a[i--] - '0';
        if (j >= 0) d += b[j--] - '0';
        r += char('0' + d % 10);
        carry = d / 10;
        if (carry) cnt++;
    }
    reverse(r.begin(), r.end());
    cout << r << "\n" << cnt << "\n";
}
```

時間複雜度：O(n)，n 是位數

實作 5 單字統計

解題思路

- 用 getline 讀取整行，再用 stringstream 一個一個取出單字（>> 會自動跳過連續空白）。
- 最長：長度「大於」目前最長才更新，一樣長就保留先出現的。
- 最小：字串可以直接比大小，第一個單字先當作目前最小。

【錯】"app" 和 "apple"：短的那個是長的開頭，短的比較小。
【錯】最小值的初始值不能是空字串（空字串比任何單字都小），要用第一個單字。
【錯】長度一樣時用 >= 比較，會變成保留最後一個。

C++ 單字統計

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    string line, w, longest, smallest;
    getline(cin, line);
    stringstream ss(line);
    int cnt = 0;
    while (ss >> w) {
        cnt++;
        if (w.size() > longest.size()) longest = w;
        if (cnt == 1 || w < smallest) smallest = w;
    }
    cout << cnt << " " << longest << " " << smallest << "\n";
}
```

時間複雜度：O(總字元數)

自我診斷表

對完答案，數一數每個觀念錯幾題：全對圈綠、錯 1 題圈黃、錯 2 題以上圈紅。紅燈的觀念回去看講義那一段。

觀念	題號	錯幾題	燈號（圈一個）	回去看哪裡
字元與 ASCII	A1		綠 黃 紅	講義第 1 段
讀取整行	A3		綠 黃 紅	講義第 2 段
C 字元陣列	A7		綠 黃 紅	講義第 2 段「C 題本：字元陣列與結尾的 '\0'」
走訪與計數	A4、A5、B1		綠 黃 紅	講義第 3 段
子字串與切割	A6、B5		綠 黃 紅	講義第 4 段
回文與字典序	A8、A9、A10、B2		綠 黃 紅	講義第 5 段
字元平移	A11、B3		綠 黃 紅	講義第 6 段
數字字串	A2、A12、B4		綠 黃 紅	講義第 7 段

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/apcs（不用註冊，直接下載）